

15.7.2018

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות.

(20) 1. יש למצוא על האליפסואיד $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 36$ את הנקודות שעבורן xyz מקבל ערך חיובי מרבי. מצא את הערך המקסימלי.

(20) 2. א. נתונה הפונקציה $f(x) = \sin x$ המוגדרת בקטע $[0, \pi]$. יש להציג את טור פורייה של ההרחבה הזוגית של $f(x)$ לקטע $[-\pi, \pi]$.

ב) יש להציג את טור פורייה של $g(x)$ המוגדרת באופן הבא: $g(x) = \cos x$ בקטע $(0, \pi]$ ו $g(x) = -\cos x$ בקטע $[-\pi, 0)$ (ניתן להעזר בקשר בין $f(x)$ ל $g(x)$).

ג) יש לחשב את $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(4n^2 - 1)^2}$.

(20) 3. יש לחשב את $\iint_{\sigma} (x^4 + xyz + \sin y) ds$ כאשר σ מעטפת של כדור שמרכזו

בראשית ורדיוסו 4.

(20) 4. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר המשטח σ הוא חלק המשטח

$z^9 = 9 - x^2 - y^2$ הנמצא מעל מישור xy , ל $\hat{n}$ מרכיב z שלילי ו

$\vec{F} = \tanh y \hat{i} + 6 \cosh x \hat{j} + 2x^2 y^2 \hat{k}$

(20) 5. נתון ש C מסלול מעגלי סגור פשוט על פני המישור $ax+by+cz=c$ כאשר

$a^2+b^2+c^2=1$. מרכז המעגל בנקודה $(0,0,1)$ ורדיוסו 5. יש לחשב את

$$\oint_C (bz-cy)dx + (cx-az)dy + (ay-bx)dz$$

(20) 6. נתון שהפונקציה F גזירה ונתון המשטח $\phi(x,y,z)=z-xF(\frac{y}{x})=0$

($\frac{y}{x}$ הוא הארגומנט של הפונקציה F)

יש להראות שכל המישורים המשיקים למשטח זה כוללים את הנקודה $(0,0,0)$.

בהצלחה !